

10 кл Тригонометрія

6 Тригонометричні функції кратних аргументів

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \frac{1-\operatorname{tg}^2\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha} \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} \\ \operatorname{ctg} 2\alpha &= \frac{\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{tg}\alpha}{2\operatorname{ctg}\alpha} = \frac{\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{tg}\alpha}{2} \quad (2\alpha \neq \pi n) \\ \sin 3\alpha &= 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha = 4\sin\alpha \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = 3\cos^2\alpha \sin\alpha \\ \cos 3\alpha &= 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha = 4\cos\alpha \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = \cos^3\alpha - 3\cos\alpha \sin^2\alpha \\ \operatorname{tg} 3\alpha &= \frac{3\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}^3\alpha}{1 - 3\operatorname{tg}^2\alpha} \\ \operatorname{ctg} 3\alpha &= \frac{1 - 3\operatorname{tg}^2\alpha}{3\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}^3\alpha} \end{aligned}$$

Формули пониження степеня

$$\begin{aligned} \sin^2\alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \\ \cos^2\alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2\frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos\alpha}{2} \\ \cos^2\frac{\alpha}{2} &= \frac{1 + \cos\alpha}{2} \end{aligned}$$

7 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

$$\begin{aligned} \sin\alpha + \sin\beta &= 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2} \cos\frac{\alpha-\beta}{2} \\ \sin\alpha - \sin\beta &= 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2} \cos\frac{\alpha+\beta}{2} \\ \cos\alpha + \cos\beta &= 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2} \cos\frac{\alpha-\beta}{2} \\ \cos\alpha - \cos\beta &= -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2} \sin\frac{\alpha-\beta}{2} \\ \operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta &= \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha \cos\beta} \\ \operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta &= \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha \cos\beta} \\ \operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta &= \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha \sin\beta} \\ \operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{ctg}\beta &= \frac{\sin(\beta-\alpha)}{\sin\alpha \sin\beta} \end{aligned}$$

Корисно запам'ятати

$$\begin{aligned} \sin^2\alpha - \sin^2\beta &= \sin(\alpha+\beta) \sin(\alpha-\beta) \\ \cos^2\alpha - \cos^2\beta &= \sin(\alpha+\beta) \sin(\beta-\alpha) \\ \sin^2\alpha - \cos^2\beta &= -\cos(\alpha+\beta) \cos(\alpha-\beta) \\ \cos^2\alpha - \sin^2\beta &= \cos 2\alpha \end{aligned}$$

8 Введення допоміжного кута

$$\begin{aligned} a\sin\alpha + b\cos\alpha &= \sqrt{a^2+b^2} \cdot \sin(\alpha+\varphi), \text{ де } \varphi \text{ визначається за умов:} \\ \begin{cases} \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \\ \cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}. \end{cases} \\ \sin\alpha + \cos\alpha &= \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\alpha - \cos\alpha &= \sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\alpha + \cos\beta &= 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \sin\alpha - \cos\beta &= 2\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \end{aligned}$$

Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

$$\begin{aligned} \sin\alpha \cdot \sin\beta &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)) \\ \cos\alpha \cdot \cos\beta &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)) \\ \sin\alpha \cdot \cos\beta &= \frac{1}{2}(\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)) \end{aligned}$$

Формули половинного аргументу

$$\begin{aligned} \sin\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \\ \cos\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \\ \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} \\ \operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}} = \frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha} \end{aligned}$$

9 Тригонометричні функції, їхні графіки та властивості

Функція	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$D(\sin x) = R$	$D(\cos x) = R$
Множина значень	$E(\sin x) = [-1; 1]; \sin x \leq 1$	$E(\cos x) = [-1; 1]; \cos x \leq 1$
Парність або непарність функції	непарна: $\sin(-x) = -\sin x$ симетрія графіка відносно початку координат.	парна: $\cos(-x) = \cos x$ симетрія графіка відносно осі Oy.
Періодичність	$T = 2\pi; \sin(x+2\pi) = \sin x$	$T = 2\pi; \cos(x+2\pi) = \cos x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\sin x = 0, x = \pi k, k \in Z$; б) $\sin 0 = 0$ точка $(0; 0)$.	а) $\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$; б) $\cos 0 = 1$ точка $(0; 1)$.
Проміжки знакосталості	$\sin x > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k);$ $\sin x < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k);$ $k \in Z$.	$\cos x > 0$ при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right);$ $\cos x < 0$ при $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right);$ $k \in Z$.
Проміжки монотонності:	$[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k], k \in Z$	$[-\pi + 2\pi k; 2\pi k], k \in Z$
Екстремуми	$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\min} = -1$	$x_{\max} = 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = \pi + 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\min} = -1$
Асимптоти графіка	не має	не має

Функція	$y = \operatorname{tg} x$	$y = \operatorname{ctg} x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$	$x \neq \pi k, k \in Z$
Множина значень	$E(\operatorname{tg} x) = R$	$E(\operatorname{ctg} x) = R$
Парність або непарність функції	непарна: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.	непарна: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.
Періодичність	$T = \pi; \operatorname{tg}(x+\pi) = \operatorname{tg} x$	$T = \pi; \operatorname{ctg}(x+\pi) = \operatorname{ctg} x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\operatorname{tg} x = 0; x = \pi k, k \in Z; (\pi k; 0)$; б) $\operatorname{tg} 0 = 0$ точка $(0; 0)$.	а) $\operatorname{ctg} x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z; (\frac{\pi}{2} + \pi k; 0)$; б) перетину з Oy немає.
Проміжки знакосталості	$\operatorname{tg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{tg} x < 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k); k \in Z$.	$\operatorname{ctg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{ctg} x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k); k \in Z$.
Проміжки монотонності:	$(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in Z$	—
Екстремуми	максимуму та мінімуму не має.	максимуму та мінімуму не має.
Асимптоти графіка	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$	вертикальні асимптоти $x = \pi k, k \in Z$

11 Побудова графіків тригонометричних функцій

- Для побудови графіка функції $y = \sin x - 1$ змiстити змiщення вздовж осi Oy на одиниць вгору при $a > 0$, i на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.
- Для побудови графіка функції $y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ змiстити змiщення вздовж осi Ox на одиниць вправо при $a < 0$ i на a одиниць вліво при $a > 0$.
- Для побудови графіка $y = -\sin x$ необхідно графік функції $y = \sin x$ відобразити симетрично відносно осi Ox.
- Для побудови графіка $y = \sin(-x)$ необхідно графік функції $y = \sin x$ відобразити симетрично осi Oy.
- Для побудови графіка $y = |\sin x|$ необхідно додатну частину графіка $y = \sin x$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осi Ox.

1) Вираз для $\sin 4\alpha$

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$$

Використовувати подвійний кут $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ і застосовуємо цю формулу до $\sin 2$ щоб отримати $\sin 4\alpha$.

Альтернативне рішення через $\sin \alpha$ і $\cos \alpha$ з використанням тотожств:

$$2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

2) Вираз для $\cos 3\alpha$

$$\text{Ф-ла } \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Це розклад косинуса потрійного кута. Отримувемо через тотожства для $\cos \alpha$ за допомогою тотожствів Ейлера чи тригонометрич. формул.

3) Вираз для $\tan 2\alpha$

$$\text{Ф-ла: } \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Ф-ла походить із тотожств для тангенса подвійного кута. Вона базується на виразі $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ і спрощується через $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

4) Формула для $\sin^2 \alpha$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

Ця тотожність показує, як квадрат синуса можна виразити через косинус подвійного кута. Вона корисна для спрощення виразів і інтегрування тригоном. ф-ї

!!!
...

Потрібні більш приклади

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

1) Перетворення добутків у суми (зворотні)

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

2) Тангенси, котангенси

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$$

1) Обчислити $\sin 45^\circ + \sin 15^\circ$

$$\sin 45^\circ + \sin 15^\circ = 2 \sin \frac{45+15}{2} \cos \frac{45-15}{2} = 2 \sin 30^\circ \cos 15^\circ = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

* Зведення суми синусів до добутку й відомимим видом значення

2) Обчислити $\cos 40^\circ + \cos 10^\circ$

$$\cos 40^\circ + \cos 10^\circ = 2 \cos \frac{40+10}{2} \cos \frac{40-10}{2} = 2 \cos 25^\circ \cos 15^\circ = \sqrt{3} \cos 40^\circ$$

* Ф-ла суми косинусів, потім спростити лконтенчик

3) Обчислити $\cos 54^\circ - \cos 6^\circ$

$$\cos 54^\circ - \cos 6^\circ = -2 \sin \frac{54+6}{2} \sin \frac{54-6}{2} = -2 \sin 30^\circ \sin 24^\circ = -\sin 24^\circ$$

* різниця косинусів $\rightarrow$ добуток синусів

4) Перетворити $\sin x - \sin 3x$

$$\sin x - \sin 3x = 2 \cos \frac{x+3x}{2} \sin \frac{x-3x}{2} = 2 \cos 2x \sin(-x) = -2 \cos 2x \sin x$$

* Перетвор. різниці в добуток

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток	
$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ $\alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ $\alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$ $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$	Перетворити на добуток: а) $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ =$ $= -2 \sin \frac{48^\circ + 12^\circ}{2} \sin \frac{48^\circ - 12^\circ}{2} =$ $= -2 \sin 30^\circ \sin 18^\circ = -2 \cdot \frac{1}{2} \sin 18^\circ = -\sin 18^\circ$ б) $\sin x + \cos 2x - \sin 3x = \sin x - \sin 3x + \cos 2x =$ $= -(\sin 3x - \sin x) + \cos 2x =$ $= -2 \sin x \cos 2x + \cos 2x = \cos 2x(1 - 2 \sin x) =$ $= 2 \cos 2x \left(\frac{1}{2} - \sin x \right) = 2 \cos 2x \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin x \right) =$ $= 2 \cos 2x \cdot 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right) =$ $= 4 \cos 2x \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right)$ в) $(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) + (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha - \beta) =$ $= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} =$ $= \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} =$ $= \frac{2 \cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 2$ Відповідь: 2.
Корисно запам'ятати	
$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$ $\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha)$ $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$ $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$	

5) Перетворити $\cos 3x + \cos x$

$$\cos 3x + \cos x = 2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} = 2 \cos 2x \cos x$$

* сума косинусів перетв. в добуток

6) Спростити $\sin x + \sin(\frac{\pi}{3} - x)$

$$\begin{aligned} \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) &= 2 \sin \frac{x + (\frac{\pi}{3} - x)}{2} \cos \frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2} = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \\ &= \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

* сума синусів

7) Спростити вираз

$$(tana + tan\beta) \cot(\alpha + \beta) + (tan\alpha - tan\beta) \cot(\alpha - \beta)$$

1) Нехай $t_\alpha = tan\alpha$; $t_\beta = tan\beta$

2) Розглянемо вираз:

$$E = (tana + tan\beta) \cot(\alpha + \beta) + (tan\alpha - tan\beta) \cot(\alpha - \beta)$$

3) Виразимо $\cot$ через $\tan$

$$E = \frac{tana + tan\beta}{tan(\alpha + \beta)} + \frac{tan\alpha - tan\beta}{tan(\alpha - \beta)}$$

4) Ф-ли суми та різниці для тангенсів

$$tan(\alpha + \beta) = \frac{tan\alpha + tan\beta}{1 - tan\alpha tan\beta} = \frac{t_\alpha + t_\beta}{1 - t_\alpha t_\beta}$$

$$tan(\alpha - \beta) = \frac{tan\alpha - tan\beta}{1 + tan\alpha tan\beta} = \frac{t_\alpha - t_\beta}{1 + t_\alpha t_\beta}$$

5) Підставимо цих виразів: в E

$$E = \frac{t_\alpha + t_\beta}{\frac{t_\alpha + t_\beta}{1 - t_\alpha t_\beta}} + \frac{t_\alpha - t_\beta}{\frac{t_\alpha - t_\beta}{1 + t_\alpha t_\beta}}$$

6) Скорочуємо дробки:

$$E = (1 - t_\alpha t_\beta) + (1 + t_\alpha t_\beta)$$

7) Розкриваємо дужки

$$E = 1 - t_\alpha t_\beta + 1 + t_\alpha t_\beta = 2$$

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right).$$

1. Формула суми синусів

$$\sin A + \sin B = 2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right).$$

Тут $A = x$, $B = \frac{\pi}{3} - x$.

2. Застосуємо формулу

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = 2 \sin\left(\frac{x + (\frac{\pi}{3} - x)}{2}\right) \cos\left(\frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2}\right).$$

3. Обчислимо аргументи

• Для $\sin$:

$$\frac{x + \frac{\pi}{3} - x}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

$$\frac{\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$$

• Для $\cos$:

$$\frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2} = \frac{2x - \frac{\pi}{3}}{2} = x - \frac{\pi}{6}.$$

4. Підставляємо

$$= 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

5. Ключовий момент: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

$$2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

6. Отримуємо

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

Відповідь на твоє питання: «1» береться з того, що $2 \cdot \sin(\pi/6) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

Вісповідь: якщо вираз не має ділення на 0

$$(\tan \alpha + \tan \beta) \cot(\alpha + \beta) + (\tan \alpha - \tan \beta) \cot(\alpha - \beta) = 2$$

* Про одл. вирази - використаємо розд. на $\tan(\alpha \pm \beta)$ та скорочення $\tan \alpha \pm \tan \beta$

* Більш короткий варіант запису

$$(\tan \alpha + \tan \beta) \cot(\alpha + \beta) + (\tan \alpha - \tan \beta) \cot(\alpha - \beta)$$

Замість $\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{1}{\tan(\alpha \pm \beta)}$ і підставимо формули додавання:

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta} \cdot \frac{1}{1 - \tan \alpha \tan \beta} + \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta} \cdot \frac{1}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = (1 - \tan \alpha \tan \beta) + (1 + \tan \alpha \tan \beta) = 2$$

* Все скорочується через формули для $\tan(\alpha \pm \beta)$

в) Перетворення суми в добуток

Вихідні $\cos 3x + \cos x = 1$

Перетворимо $\cos 3x + \cos x = 2 \cos 2x \cos x$

$$2 \cos 2x \cos x = 1$$

Варіанти продовження:

① Розкласти $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ і розв'язати

$$2(2 \cos^2 x - 1) \cos x = 1 \Rightarrow 4 \cos^3 x - 2 \cos x - 1 = 0$$

② Інтегрувати і графічно зручні значення

Рекомендації:

> Для суми/різниці $\sin$ або $\cos$ - застосувати формули
сума $\rightarrow$ добуток

> Якщо є добуток виду $2 \sin A \cos B$; $2 \cos A \cos B$; $2 \sin A \sin B$ - використати
ти добуток $\Rightarrow$ суму.

> Після перетворення:

* Підстановка табличних значень ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ \dots$)

* або спрощувати далі через ф-ли подвійного кута/суми кутів

* У рівнан. - звести до добутку і розв'язати по множниках.

8

Введення допоміжного кута (зведення суми до однієї тригонометричної ф-ї)
Перетвор добутку тригонометр. ф-у у суму. Формули половинного аргументу (prod $\rightarrow$ sum)

8 Введення допоміжного кута	
$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi)$, де φ визначається з умов:	$\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos x \right) = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$
$\begin{cases} \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \end{cases}$	або $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} \sin x + \cos \frac{\pi}{4} \cos x \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$
$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right)$	
$\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right)$	
$\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$	
Відповідь: $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$	
Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму	
$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$	$\sin 43^\circ \cos 19^\circ = \frac{1}{2} (\sin(43^\circ - 19^\circ) + \sin(43^\circ + 19^\circ)) = \frac{1}{2} (\sin 24^\circ + \sin 62^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin 45^\circ \cos 19^\circ = \sin 45^\circ \cos 19^\circ$
$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$	
$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta))$	
Формули половинного аргументу	
$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$	Виразити через функції удвічі більшого аргументу:
$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$	а) $\sin \alpha = \pm \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$
$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$	б) $\cos 5\alpha = \pm \frac{1 + \cos 10\alpha}{2}$
$\alpha \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$	в) $\tan 3\alpha = \pm \frac{1 - \cos 6\alpha}{1 + \cos 6\alpha}$ або $\tan 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{\sin 6\alpha}$
$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ $\alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$	г) $\cot \frac{\alpha}{2} = \pm \frac{1 + \cos \frac{\alpha}{2}}{1 - \cos \frac{\alpha}{2}}$ або $\cot \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$
$\cot \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$ $\alpha \neq 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$	
$\cot \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$ $\alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$	

1) Допоміжний кут (звести $a \sin x + b \cos x$ до вигляду $R \sin(x + \varphi)$)

1) Звести $3 \sin x + 4 \cos x$ до вигляду $R \sin(x + \varphi)$

Розв'язок: 1) $R = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

2) Підстановка

$3 \sin x + 4 \cos x = R \left(\frac{a}{R} \sin x + \frac{b}{R} \cos x \right) = 5 \left(\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x \right)$

3) Знайти φ (присвоїти) $\cos \varphi = \frac{a}{R} = \frac{3}{5}$; $\sin \varphi = \frac{b}{R} = \frac{4}{5}$

Отже $\varphi = \arctan \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \arctan \frac{4}{3}$

4) Застосування ф-ли $\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x = \sin(x + \varphi)$

Отже: $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \arctan \frac{4}{3})$

* Знайдемо довжину вектора (a, b) - це R і повернемо його на кут φ , щоб представити лінійну комбінацію як суму-кофіц. з амплітудою R

2) Спростити $\sin x + \cos x$; Розв'яз: $a=b=1 \Rightarrow R = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$

$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})$

* Стандартний випадок - сума синуса і косинуса з однаков. коефіцієнтами має множник $\sqrt{2}$ і зсув $\pi/4$

2) перетворення добутку тригонометричних функцій у суму (product-to-sum)

$$1) \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)),$$

$$2) \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)),$$

$$3) \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)).$$

① Обчислити $\sin 20^\circ \cos 50^\circ$
Застосуємо формулу (3)

$$\sin 20^\circ \cos 50^\circ = \frac{1}{2} (\sin 70^\circ + \sin(-30^\circ)) = \frac{1}{2} (\sin 70^\circ - \sin 30^\circ)$$

Відамо $\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot \sin 60^\circ$ точною простою радикалом немає
* Добуток перетворити на суму двох синусів - дає нульові значення або дозволяє скоротити вираз

② Знайти $\cos 20^\circ \cos 10^\circ$ у вигляді суми косинусів

$$\cos 20^\circ \cos 10^\circ = \frac{1}{2} (\cos(20^\circ - 10^\circ) + \cos(20^\circ + 10^\circ)) = \frac{1}{2} (\cos 10^\circ + \cos 30^\circ)$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos 10^\circ$$

3) Формули половинного аргументу ($\sin \frac{\alpha}{2}$; $\cos \frac{\alpha}{2}$; $\tan \frac{\alpha}{2}$)

В-м:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}; \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}; \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

* Знак обир. залежно від кута (в якому кутранті знаходиться половинний кут)

① Обчислимо $\sin 22,5^\circ$ і $\cos 22,5^\circ$ точно

Розв'яз: $22,5^\circ = \frac{45^\circ}{2}$; $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\sin 22,5 = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}$$

Дії під корнем: $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$, ділення на 2 дає $\frac{2 - \sqrt{2}}{4}$

Через: $\sin 22,5^\circ = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$

аналогічно: $\cos 22,5 = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$

* Стандартні точні значення для кутів $22,5^\circ$

② Спростимо $\tan 22,5^\circ$

$$\tan 22,5^\circ = \sqrt{2} - 1$$

форм-ла: $\tan \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}}$ візьмемо $a = 45^\circ$; $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\tan 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}}$$

* Є вар. допомогти чис і знаменн $2 - \sqrt{2}$ адд:

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \right) \cdot \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{4 - 2} = \frac{(4 - 4\sqrt{2} + 2)}{2} = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{2} = 3 - 2\sqrt{2}$$

Отже $\tan 22,5^\circ = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$

вираз $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$; перевірка: $(\sqrt{2} - 1)^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 3 - 2\sqrt{2}$

Вірно: $\tan 22,5^\circ = \sqrt{2} - 1$

* Через раціоналізацію і піднесення до квадрата вираз спрощеться до простого радикала.

4) Застосуємо кіньотс формули

① Перетворення і розв'яз рівняння $5 \sin x + 5 \cos x = 5$

1) Вичислення 5 за дужки $5(\sin x + \cos x) = 5 \Rightarrow \sin x + \cos x = 1$

2) Перетворення $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$. Отже

$$\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) = 1 \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin \frac{\pi}{4}$$

3) Варіант розв'язку: $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$ або $x + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi k = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$

4) Згідно (спрощено) $\frac{\pi}{4}$: $x = 0 + 2\pi k$ або $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$; $k \in \mathbb{Z}$

* Заміна на одну синусоїду робить рішення тривіальним - порівняти із стандартним значенням синуса.

② product $\rightarrow$ sum і числа підстановки

Обчислити $\sin 15^\circ \cos 45^\circ$

Ф-ла $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$

$$\sin 15^\circ \cos 45^\circ = \frac{1}{2} (\sin 90^\circ + \sin(-60^\circ)) = \frac{1}{2} (1 - \sin 60^\circ) \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{таким}$$

$$\sin 15^\circ \cos 45^\circ = \frac{1}{2} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$

* Підставити кути так що один із син дає 90° (синус=1). Спосіб отримання точних значень.

* Вивчити точні значення для кутів (таблиця)

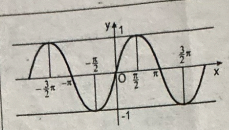
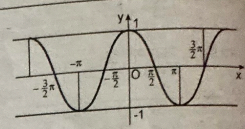
* Якщо є вираз $\sin x + \cos x$ - тут множник $\sqrt{2}$ і зсув $\pi/4$. Частий патерн

* Парність та непарність функцій описана в файлі [Funcns.pdf](#)

* Симетрія графіків, допомагає при швидких обчисленнях. $\sin(-x) = -\sin x$ - вказує на непарність. $\cos(-x) = \cos x$ - вказує на парність.

Похідна - це математичний спосіб вимірювання, як швидко змінюється функція в певній точці. Похідна показує нахил графіка функції в певній(ій) точці. Частинка для $y = \sin x$ похідна $\frac{dy}{dx} = \cos x$

Екстремуми - це максимуми або мінімуми функцій. точки досягнення найбільшого і найменшого значення на певній ділянці.

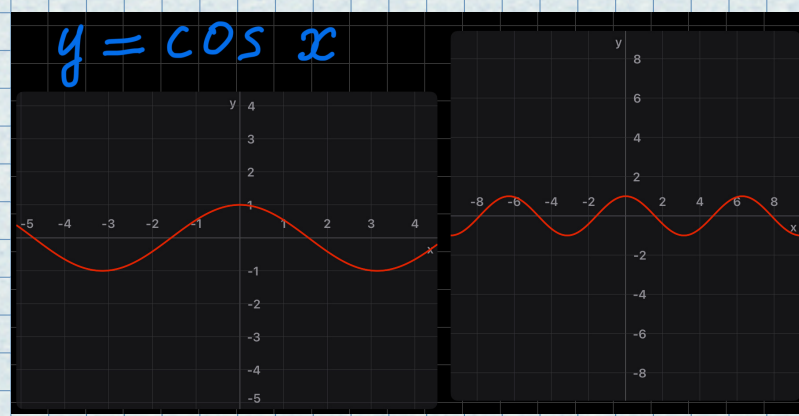
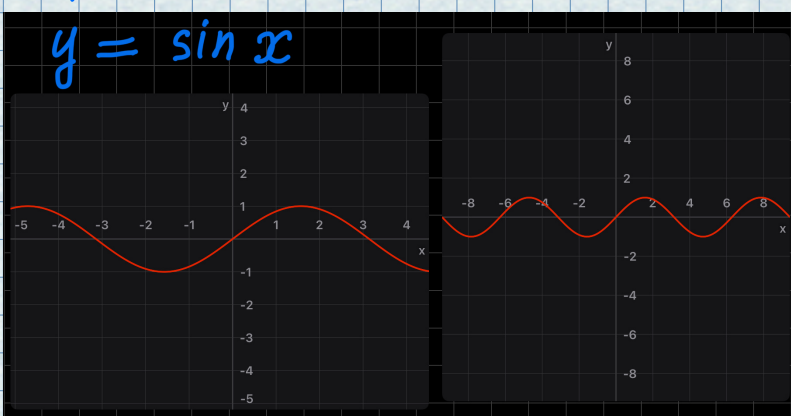
8 Тригонометричні функції, їхні графіки та властивості		
Функція	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Властивості		
Графік	 крива — синусоїда	 крива — косинусоїда
Область визначення	$D(\sin x) = \mathbb{R}$	$D(\cos x) = \mathbb{R}$
Множина значень	$E(\sin x) = [-1; 1]; \sin x \leq 1$	$E(\cos x) = [-1; 1]; \cos x \leq 1$
Парність або непарність функції	непарна: $\sin(-x) = -\sin x$ симетрія графіка відносно початку координат.	парна: $\cos(-x) = \cos x$ симетрія графіка відносно осі Oy.
Періодичність	$T = 2\pi; \sin(x + 2\pi) = \sin x$	$T = 2\pi; \cos(x + 2\pi) = \cos x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\sin x = 0, x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $f(0) = \sin 0 = 0$ точка $(0; 0)$	а) $\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $f(0) = \cos 0 = 1$ точка $(0; 1)$
Проміжки знакосталості	$\sin x > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k)$; $\sin x < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$	$\cos x > 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k)$; $\cos x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$
Проміжки монотонності:	а) функція зростає в кожному з проміжків; б) функція спадає в кожному з проміжків.	
Екстремуми	$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1$	$x_{\max} = 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1$
Асимптоти графіка	не має	не має

Максимум, для $y = \sin x$ максимум $y = 1$ при $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$
а минимум $y = -1$ при $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k$ де k - довільне число.

* **Похідні** Похідні $D(\sin x) = \cos x$ та $D(\cos x) = -\sin x$ показують як
фу-ї пов'язані між собою. Чисельне правило для диференціювання
тригонометричних виразів.

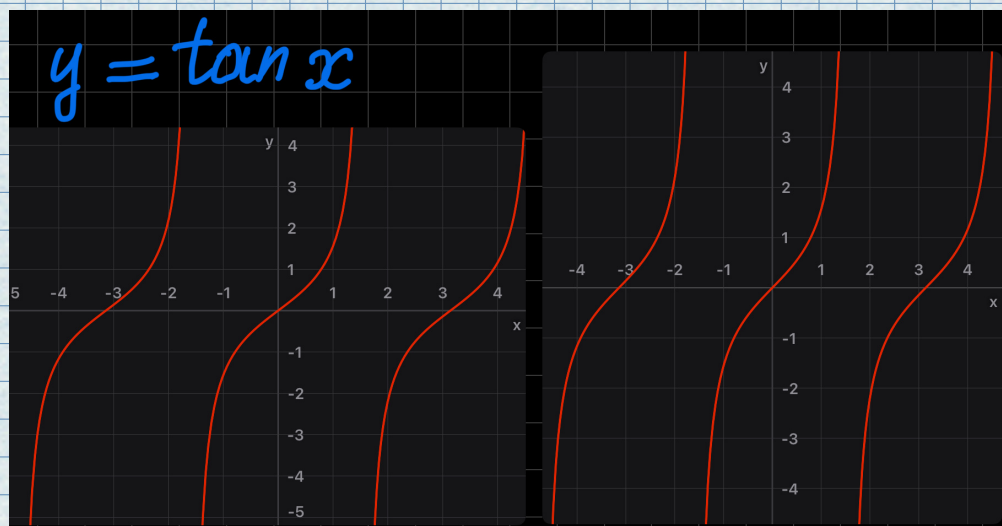
* **Періодичність** Період $T = 2\pi$ означає що функції
повторюються кожні 2π радіан. Використовуємо для
аналізу **періодичних процесів**

* **Екстремуми та нульові значення** Знаходження ключові точки
Наприклад: $x = \pi/2 + 2\pi k$ для максимумів $\sin x = 1$



* Всі ступені і накрути замінюються комплексними числами
* Синуси змінюються по закону синуса чи косинуса

<https://formula.kr.ua/vlastivosti-trigonometrichnih-funktsiy-grafiki-tsih-funktsiy/funktsiia-y-ctg-x.html>



Тригонометричні тотожності - це рівності які виконуються для всіх значень аргументу x (за винятком тих, де функція не визначена)

Основні тотожності

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \quad (\text{де } \sec x = \frac{1}{\cos x})$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x \quad (\text{де } \csc x = \frac{1}{\sin x})$$

Тотожності для подвійного кута

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

Тотожності для половини кута:

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}; \quad \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}; \quad \tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$